

Receptor-mediated Mechanisms

آلية عمل المستقبلات بوساطة الدواء

◆ Receptors

Receptors are macromolecules found on the cell surface, inside the cytoplasm, or in the nucleus.

المستقبلات هي جزيئات كبيرة توجد على سطح الخلية أو داخل السيتوبلازم أو داخل النواة.

Drugs bind to these receptors to cause changes inside the cell.

الأدوية ترتبط بهذه المستقبلات لتحدث تغييرات داخل الخلية.

Examples: adrenergic receptors, cholinergic receptors.

أمثلة: مستقبلات الأدرينالين، مستقبلات الأسيتيل كولين.

◆ Affinity

Affinity means how strongly a drug can bind to a receptor.

الأفينيتي تعني مدى قوة ارتباط الدواء بالمستقبل.

◆ Intrinsic Activity

Intrinsic activity means how well a drug can activate the receptor and produce a response.

النشاط الداخلي يعني مدى قدرة الدواء على تنشيط المستقبل وإحداث استجابة.

◆ Agonist

An agonist is a drug that binds and activates the receptor to produce an effect.

الأجونسث هو دواء يرتبط بالمستقبل ويفعله ليحدث تأثيراً.

It has high affinity and high intrinsic activity.

لديه ارتباط قوي (affinity) عالية (ونشاط داخلي مرتفع).

Example: Adrenaline.

مثال: الأدرينالين.

◆ Competitive Antagonist

An antagonist binds to the receptor but does not activate it.

الأنتاغونست يرتبط بالمستقبل لكنه لا يفعله.

It blocks the receptor so other drugs (agonists) cannot bind.

يمنع المستقبل من التفاعل مع الأدوية الأخرى (الأجونس).

It has high affinity but no intrinsic activity.

لديه ارتباط قوي لكنه بلا نشاط داخلي.

Example: Atropine.

مثال: الأتروبين.

◆ Partial Agonist

A partial agonist binds to the receptor but produces a weaker effect than a full agonist.

Partial agonist الـ يرتبط بالمستقبل لكنه يعطي تأثيرًا أضعف من الأجونس الكامل.

It has affinity but less intrinsic activity.

يمتلك ارتباط قوي ولكن نشاطه الداخلي ضعيف.

◆ Inverse Agonist

An inverse agonist binds to the same receptor but causes the opposite effect of an agonist.

Inverse agonist الـ يرتبط بنفس المستقبل لكنه يحدث تأثيرًا معاكسًا لتأثير الأجونس.

It has intrinsic activity between 0 and -1.

يمتلك نشاطًا داخليًا بين 0 و ناقص 1.

🧬 Receptor Families (Types of Receptors)

أنواع المستقبلات

1. → **Ligand-gated ion channels (Inotropic receptors)** المستقبلات الأيونية التي تفتح أو تُغلق

عند ارتباط مادة معينة.

→ مستقبلات القنوات الأيونية التي تُفتح عند ارتباط مادة (ligand).

2. → **G-protein-coupled receptors (Metabotropic receptors)** المستقبيلات المقترنة بالبروتين G.

3. → **Enzymatic receptors** مستقبيلات تعمل كإنزيمات.

4. → **Receptors that regulate gene expression (Nuclear receptors)** مستقبيلات تنظم الجينات داخل النواة.

⚡ Ligand-Gated Ion Channels

These receptors open ion channels when a ligand (like acetylcholine) binds to them.

هذه المستقبيلات تفتح قنوات الأيونات عندما ترتبط بها مادة مثل الأسيتيل كولين.

Examples:

- Nicotinic acetylcholine receptor (NM type).

- GABA receptors in the brain.

أمثلة:

- مستقبل الأسيتيل كولين النيكوتيني.

- مستقبيلات GABA في الجهاز العصبي المركزي.

⚡ G-Protein-Coupled Receptors (GPCRs)

These receptors work through G-proteins inside the cell membrane.

هذه المستقبيلات تعمل من خلال بروتينات G داخل غشاء الخلية.

G-protein has three parts: α (alpha), β (beta), γ (gamma).

يتكوّن بروتين G من ثلاث وحدات فرعية: ألفا، بيتا، غاما.

GDP binds to the alpha subunit when inactive.

يرتبط مركب GDP بالوحدة ألفا عندما يكون البروتين غير نشط.

⚡ Enzyme-Linked Receptors

These receptors activate enzymes inside the cell when a drug binds to them.

هذه المستقبيلات تنشط إنزيمات داخل الخلية عندما يرتبط بها الدواء.

Example: Insulin receptor (a type of receptor tyrosine kinase).

مثال: مستقبل الإنسولين (من نوع مستقبيلات التيروسين كيناز).

Nuclear Receptors

These receptors are inside the nucleus and control gene expression.

هذه المستقبلات توجد داخل النواة وتتحكم في عمل الجينات.

Examples: receptors for sex hormones and glucocorticoids.

أمثلة: مستقبلات الهرمونات الجنسية والكورتيزون.

Regulation of Receptors

تنظيم عمل المستقبلات

Receptors can increase (up-regulation) or decrease (down-regulation) in number or sensitivity.

يمكن أن يزيد عدد أو حساسية المستقبلات (up-regulation) أو يقل (down-regulation) حسب حاجة الجسم.

Regulation of Receptors

تنظيم عمل المستقبلات

1. Up-Regulation

Up-regulation means the number or sensitivity of receptors increases.

الـ Up-regulation يعني زيادة عدد أو حساسية المستقبلات.

This happens when a drug or hormone is not available for a long time.

يحدث ذلك عندما لا يتواجد الدواء أو الهرمون لفترة طويلة.

So, the cell makes more receptors to become more sensitive.

فتقوم الخلية بإنتاج مستقبلات أكثر لتصبح أكثر حساسية.

Example:

If a person takes a beta-blocker (which blocks adrenergic receptors) for a long time, the body increases the number of adrenergic receptors.

مثال: عند تناول دواء يحجب مستقبلات الأدرينالين (مثل الـ Beta-blockers) لفترة طويلة، يزيد الجسم عدد هذه المستقبلات لتعويض النقص.

◆ 2. Down-Regulation

Down-regulation means the number or sensitivity of receptors decreases.

الـ Down-regulation يعني أن عدد أو حساسية المستقبلات تقل.

This happens when a receptor is continuously stimulated by a drug or hormone.

يحدث عندما يتم تنشيط المستقبل بشكل مستمر بواسطة دواء أو هرمون.

The cell reduces the number of receptors to prevent overstimulation.

تقلل الخلية عدد المستقبلات لمنع فرط التنشيط.



Example:

If a person takes too much insulin, insulin receptors may decrease in number — leading to insulin resistance.

مثال: عند تناول كميات كبيرة من الإنسولين، قد يقل عدد مستقبلات الإنسولين، مما يؤدي إلى مقاومة الإنسولين.

ملخص آلية عمل المستقبلات Summary of Receptor Mechanisms (

Concept	Simple Meaning	المعنى بالعربي
Receptor	A molecule where a drug binds to cause an effect.	جزيء يرتبط به الدواء ليحدث تأثيرًا.
Affinity	Strength of binding between drug and receptor.	قوة ارتباط الدواء بالمستقبل.
Intrinsic activity	Ability of drug to produce an effect.	قدرة الدواء على إحداث تأثير.
Agonist	Activates receptor → causes full effect.	يفعل المستقبل ويسبب تأثيرًا كاملاً.
Antagonist	Binds but blocks receptor (no effect).	يرتبط بالمستقبل ويمنع تأثير الأدوية الأخرى.
Partial agonist	Produces weaker effect than full agonist.	يحدث تأثيرًا أضعف من الأجونست الكامل.
Inverse agonist	Produces opposite effect to agonist.	يحدث تأثيرًا معاكسًا للأجونست.
Up-regulation	Increase in number or sensitivity of receptors.	زيادة عدد أو حساسية المستقبلات.

Concept	Simple Meaning	المعنى بالعربي
Down-regulation	Decrease in number or sensitivity of receptors.	نقصان عدد أو حساسية المستقبلات.

Receptor Families Quick Review

مراجعة سريعة لأنواع المستقبلات

Type	Function	Example	بالعربي
Ligand-gated ion channel	Opens ion channels	Nicotinic receptor	قناة أيونية تُفتح بالمادة
G-protein-coupled receptor	Activates G-protein	β -adrenergic receptor	مستقبل مرتبط بروتين G
Enzyme-linked receptor	Activates enzymes	Insulin receptor	مستقبل إنزيمي (الإنسولين)
Nuclear receptor	Controls gene transcription	Steroid receptor	مستقبل داخل النواة ينظم الجينات